LAPORAN PRAKTIKUM JOBSHEET 9

Disusun Oleh:

HAFIZH ARRASYIID SYAHBANA

254107060026

SIB 1A

PROGRAM STUDI D4 SISTEM INFORMASI

BISNIS JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI

MALANG 2026

2.1.2 Verifikasi Hasil Percobaan

Class Mahasiswa10

Mahasiswa10.java src

```java
public class Mahasiswa10 {    "Mahasiswa": Unknown word.
    String nim;
    String nama;
    String kelas;    "kelas": Unknown word.
    int nilai;    "nilai": Unknown word.

    public Mahasiswa10() {}    "Mahasiswa": Unknown word.

    public Mahasiswa10(String nama, String nim, String kelas) {
        this.nama = nama;
        this.nim = nim;
        this.kelas = kelas;    "kelas": Unknown word.
        this.nilai = -1;    "nilai": Unknown word.
    }

    void tugasDinilai(int nilai) {    "tugas": Unknown word.
        this.nilai = nilai;    "nilai": Unknown word.
    }
}
```

Class StackTugasMahasiswa10

StackTugasMahasiswa10.java src

```java
public class StackTugasMahasiswa10 {    "Tugas": Unknown word.
    Mahasiswa10[] stack;    "Mahasiswa": Unknown word.
    int size;
    int top;

    public StackTugasMahasiswa10(int size) {    "Tugas": Unknown word.
        this.size = size;
        this.stack = new Mahasiswa10[size];    "Mahasiswa": Unknown word.
        this.top = -1;
    }

    public boolean isFull() {
        if (top == size - 1) {
            return true;
        } else {
            return false;
        }
    }

    public boolean isEmpty() {
        if (top == -1) {
            return true;
        } else {
            return false;
        }
    }

    public void push(Mahasiswa10 mhs) {    "Mahasiswa": Unknown word.
        if (!isFull()) {
            top++;
            stack[top] = mhs;
        } else {
            System.out.println(x: "Stack sudah penuh!");    "sudah": Unknown word.
        }
    }

    public Mahasiswa10 pop() {    "Mahasiswa": Unknown word.
        if (!isEmpty()) {
            Mahasiswa10 mhs = stack[top];    "Mahasiswa": Unknown word.
            top--;
            return mhs;
        } else {
            System.out.println(x: "Stack kosong!");    "kosong": Unknown word.
            return null;
        }
    }

    public Mahasiswa10 peek() {    "Mahasiswa": Unknown word.
        if (!isEmpty()) {
            return stack[top];
        } else {
            System.out.println(x: "Stack kosong!");    "kosong": Unknown word.
            return null;
        }
    }

    public void print() {
        for (int i = top; i >= 0; i--) {
            System.out.println(stack[i].nama + "\t" + stack[i].nim + "\t" + stack[i].kelas);
        }
        System.out.println(x: "");
    }
}
```

Class MahasiswaDemo10

MahasiswaDemo10.java src

```java
import java.util.Scanner;

public class MahasiswaDemo10 {    "Mahasiswa": Unknown word.
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        StackTugasMahasiswa10 stack = new StackTugasMahasiswa10(size: 5);    "Tugas": Unknown word.
        Scanner scan = new Scanner(System.in);
        int pilih;    "pilih": Unknown word.

        do {
            System.out.println(x: "\nMenu:");
            System.out.println(x: "1. Mengumpulkan Tugas");    "Mengumpulkan": Unknown word.
            System.out.println(x: "2. Menilai Tugas");    "Menilai": Unknown word.
            System.out.println(x: "3. Melihat Tugas Teratas");    "Melihat": Unknown word.
            System.out.println(x: "4. Melihat Daftar Tugas");    "Melihat": Unknown word.
            System.out.print(s: "Pilih: ");    "Pilih": Unknown word.
            pilih = scan.nextInt();    "pilih": Unknown word.
            scan.nextLine();

            switch (pilih) {    "pilih": Unknown word.
                case 1:
                    System.out.print(s: "Nama: ");
                    String nama = scan.nextLine();
                    System.out.print(s: "NIM: ");
                    String nim = scan.nextLine();
                    System.out.print(s: "Kelas: ");    "Kelas": Unknown word.
                    String kelas = scan.nextLine();    "kelas": Unknown word.
                    Mahasiswa10 mhs = new Mahasiswa10(nama, nim, kelas);    "Mahasiswa": Unknown word.
                    stack.push(mhs);
                    System.out.printf(format: "Tugas %s berhasil dikumpulkan\n", mhs.nama);    "Tugas"
                    break;

                case 2:
                    Mahasiswa10 dinilai = stack.pop();    "Mahasiswa": Unknown word.
                    if (dinilai != null) {    "dinilai": Unknown word.
                        System.out.println("Menilai tugas dari " + dinilai.nama);    "Menilai": Unknov
                        System.out.print(s: "Masukkan nilai (0-100): ");    "Masukkan": Unknown word.
                        int nilai = scan.nextInt();    "nilai": Unknown word.
                        scan.nextLine();
                        dinilai.tugasDinilai(nilai);    "dinilai": Unknown word.
                        System.out.printf(format: "Nilai Tugas %s adalah %d\n", dinilai.nama, nilai);
                    }
                    break;

                case 3:
                    Mahasiswa10 lihat = stack.peek();    "Mahasiswa": Unknown word.
                    if (lihat != null) {    "lihat": Unknown word.
                        System.out.println("Tugas terakhir dikumpulkan oleh " + lihat.nama);    "Tugas
                    }
                    break;

                case 4:
                    System.out.println(x: "Daftar semua tugas");    "Daftar": Unknown word.
                    System.out.println(x: "Nama\tNIM\tKelas");    "Kelas": Unknown word.
                    stack.print();
                    break;

                default:
                    System.out.println(x: "Pilihan tidak valid.");    "Pilihan": Unknown word.
            }
        } while (pilih >= 1 && pilih <= 6);    "pilih": Unknown word.

        scan.close();
    }
}
```

Hasil Akhir Output

```
Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
Pilih: 1
Nama: Dila
NIM: 1001
Kelas: 1A
Tugas Dila berhasil dikumpulkan

Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
Pilih: 1
Nama: Erik
NIM: 1002
Kelas: 1B
Tugas Erik berhasil dikumpulkan

Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
Pilih: 3
Tugas terakhir dikumpulkan oleh Erik

Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
Pilih: 1
Nama: Tika
NIM: 1003
Kelas: 1C
Tugas Tika berhasil dikumpulkan
```

```
Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
Pilih: 4
Daftar semua tugas
Nama    NIM     Kelas
Tika    1003    1C
Erik    1002    1B
Dila    1001    1A


Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
Pilih: 2
Menilai tugas dari Tika
Masukkan nilai (0-100): 87
Nilai Tugas Tika adalah 87

Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
Pilih: 4
Daftar semua tugas
Nama    NIM     Kelas
Erik    1002    1B
Dila    1001    1A
```

2.1.3 Pertanyaan

1. Lakukan perbaikan pada kode program, sehingga keluaran yang dihasilkan sama dengan verifikasi hasil percobaan! Bagian mana yang perlu diperbaiki?

   Jawab :

```java
public void print() {
    for (int i = top; i >= 0; i--) { // loop dari top ke bawah    "dari": Unknown word.
        System.out.println(stack[i].nama + "\t" + stack[i].nim + "\t" + stack[i].kelas);
    }
    System.out.println(x: "");
}
```

   Dengan loop i = top turun ke 0, Tika (index 2) tampil duluan — sesuai verifikasi.

2. Berapa banyak data tugas mahasiswa yang dapat ditampung di dalam Stack? Tunjukkan potongan kode programnya!

   Jawab :

   Stack dapat menampung 5 data tugas mahasiswa. Ditentukan saat instansiasi di class MahasiswaDemo:

```java
StackTugasMahasiswa10 stack = new StackTugasMahasiswa10(size: 5);
```

   Nilai 5 diteruskan ke konstruktor StackTugasMahasiswa:

```java
public StackTugasMahasiswa10(int size) {
    this.size = size;
    this.stack = new Mahasiswa10[size];
    this.top = -1;
}
```

Kondisi penuh dicek dengan isFull():

```java
public boolean isFull() {
    if (top == size - 1) {
        return true;
    } else {
        return false;
    }
}
```

3. Mengapa perlu pengecekan kondisi !isFull() pada method push? Kalau kondisi if-else tersebut dihapus, apa dampaknya?
   Jawab :

```java
public void push(Mahasiswa10 mhs) {    "Mahasiswa":
    if (!isFull()) {
        top++;
        stack[top] = mhs;
    } else {
        System.out.println(x: "Stack sudah penuh!");
    }
}
```

   Alasan pengecekan diperlukan:
   - Array stack memiliki ukuran tetap (size = 5), indeks valid hanya 0 sampai 4
   - Jika tidak dicek, top terus bertambah melewati batas array

   Dan jika kondisi if-else di hapus, maka Program akan crash dengan error ArrayIndexOutOfBoundsException karena mencoba mengakses stack[5] yang tidak ada.

4. Modifikasi kode program pada class MahasiswaDemo dan StackTugasMahasiswa sehingga pengguna juga dapat melihat mahasiswa yang pertama kali mengumpulkan tugas melalui operasi lihat tugas terbawah!
   Jawab :
   Tambahkan code ini

```java
public Mahasiswa10 peekBottom() {    "Mahasiswa": Unknown word.
    if (!isEmpty()) {
        return stack[0];
    } else {
        System.out.println(x: "Stack kosong! Tidak ada tugas yang dikumpulkan");
        return null;
    }
}
```

```java
do {
    System.out.println(x: "\nMenu:");
    System.out.println(x: "1. Mengumpulkan Tugas");
    System.out.println(x: "2. Menilai Tugas");    "Meni
    System.out.println(x: "3. Melihat Tugas Teratas");
    System.out.println(x: "4. Melihat Daftar Tugas");
    System.out.println(x: "5. Lihat Tugas Terbawah");
    System.out.print(s: "Pilih: ");    "Pilih": Unknown
    pilih = scan.nextInt();    "pilih": Unknown word.
    scan.nextLine();
```

```java
case 5:
    Mahasiswa10 terbawah = stack.peekBottom();    "Mahasiswa": Unknown word.
    if (terbawah != null) {    "terbawah": Unknown word.
        System.out.println("Mahasiswa pertama mengumpulkan tugas: " + terbawah.nama
                + " (NIM: " + terbawah.nim + ", Kelas: " + terbawah.kelas + ")");
    }
    break;
```

```java
while (pilih >= 1 && pilih <= 5);
```

5. Tambahkan method untuk dapat menghitung berapa banyak tugas yang sudah dikumpulkan saat ini, serta tambahkan operasi menunya!
   Jawab :

```java
public int hitungTugas() {
    return top + 1;
}
```

```java
do {
    System.out.println(x: "\nMenu:");
    System.out.println(x: "1. Mengumpulkan Tugas");
    System.out.println(x: "2. Menilai Tugas");    "Meni
    System.out.println(x: "3. Melihat Tugas Teratas");
    System.out.println(x: "4. Melihat Daftar Tugas");
    System.out.println(x: "5. Lihat Tugas Terbawah");
    System.out.println(x: "6. Hitung Tugas Terkumpul");
    System.out.print(s: "Pilih: ");    "Pilih": Unknown
    pilih = scan.nextInt();    "pilih": Unknown word.
    scan.nextLine();
```

```
case 6:
    System.out.println("Jumlah tugas yang sudah dikumpulkan: " + stack.hitungTugas());
    break;
```

```
while (pilih >= 1 && pilih <= 6);
```

6. Commit dan push kode program ke Github

first commit HafizhArrasyiidS main

2.2.2 Verifikasi Hasil Percobaan

Class StackTugasMahasiswa

```
public String konversiDesimalKeBiner(int nilai) {    "ko
    StackKonversi10 stackBiner = new StackKonversi10();
    while (nilai > 0) {    "nilai": Unknown word.
        int sisa = nilai % 2;    "sisa": Unknown word.
        stackBiner.push(sisa);    "Biner": Unknown word.
        nilai = nilai / 2;    "nilai": Unknown word.
    }
    String biner = new String();    "biner": Unknown wor
    while (!stackBiner.isEmpty()) {    "Biner": Unknown
        biner += stackBiner.pop();    "biner": Unknown w
    }
    return biner;    "biner": Unknown word.
}
```

Class StackKonversi

StackKonversi10.java src U

```java
public class StackKonversi10 {    "Konversi": Unknow
    int[] tumpukanBiner;    "tumpukan": Unknown word
    int size;
    int top;

    public StackKonversi10() {    "Konversi": Unknow
        this.size = 32; // asumsi 32 bit    "asumsi"
        tumpukanBiner = new int[size];    "tumpukan"
        top = -1;
    }

    public boolean isEmpty() {
        return top == -1;
    }

    public boolean isFull() {
        return top == size - 1;
    }

    public void push(int data) {
        if (isFull()) {
            System.out.println(x: "Stack penuh");
        } else {
            top++;
            tumpukanBiner[top] = data;    "tumpukan"
        }
    }

    public int pop() {
        if (isEmpty()) {
            System.out.println(x: "Stack kosong.");
            return -1;
        } else {
            int data = tumpukanBiner[top];    "tumpu
            top--;
            return data;
        }
    }
}
```

ClassMahasiswaDemo

```
String biner = stack.konversiDesimalKeBiner(nilai);
System.out.println("Nilai Biner Tugas: " + biner);
```

Hasil Akhir Output

```
Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
5. Lihat Tugas Terbawah
6. Hitung Tugas Terkumpul
Pilih: 1
Nama: Tika
NIM: 1001
Kelas: 1A
Tugas Tika berhasil dikumpulkan

Menu:
1. Mengumpulkan Tugas
2. Menilai Tugas
3. Melihat Tugas Teratas
4. Melihat Daftar Tugas
5. Lihat Tugas Terbawah
6. Hitung Tugas Terkumpul
Pilih: 2
Menilai tugas dari Tika
Masukkan nilai (0-100): 87
Nilai Tugas Tika adalah 87
Nilai Biner Tugas: 1010111
```

2.2.3 Pertanyaan

1. Jelaskan alur kerja dari method konversiDesimalKeBiner!
   Jawab :

```
public String konversiDesimalKeBiner(int nilai) {    "ko
    StackKonversi10 stackBiner = new StackKonversi10();
    while (nilai > 0) {    "nilai": Unknown word.
        int sisa = nilai % 2;    "sisa": Unknown word.
        stackBiner.push(sisa);    "Biner": Unknown word.
        nilai = nilai / 2;    "nilai": Unknown word.
    }
    String biner = new String();    "biner": Unknown wor
    while (!stackBiner.isEmpty()) {    "Biner": Unknown
        biner += stackBiner.pop();    "biner": Unknown w
    }
    return biner;    "biner": Unknown word.
}
```

   Method konversiDesimalKeBiner bekerja dalam 2 tahap:
   Tahap 1 — Push sisa pembagian ke Stack: Nilai desimal dibagi 2 secara berulang. Setiap sisa pembagian (0 atau 1) di-push ke StackKonversi. Perulangan berhenti saat nilai mencapai 0

Tahap 2 — Pop untuk membaca hasil: Sisa pembagian di-pop satu per satu dari stack lalu disambung menjadi String. Karena stack bersifat LIFO, urutan sisa terbalik secara otomatis sehingga menghasilkan bilangan biner yang benar.

2. Pada method konversiDesimalKeBiner, ubah kondisi perulangan menjadi while (kode != 0), bagaimana hasilnya? Jelaskan alasannya!
   Jawab :
   Untuk nilai tugas yang merupakan bilangan positif (1–100), hasilnya sama**.** Contoh nilai = 87 tetap menghasilkan 1010111. Hal ini karena baik nilai > 0 maupun nilai != 0 keduanya berhenti pada titik yang sama, yaitu ketika nilai = 0. Pembagian berulang nilai / 2 pada bilangan positif pasti akan mencapai 0, sehingga kondisi kedua perulangan tersebut menghasilkan perilaku yang identik. Perbedaan baru muncul jika input berupa bilangan negatif. Kondisi while (nilai != 0) akan menyebabkan infinite loop karena -5 / 2 = -2 dalam Java, sehingga nilai tidak pernah mencapai 0. Sedangkan while (nilai > 0) langsung berhenti karena bilangan negatif tidak memenuhi kondisi > 0.

2.4 Latihan Praktikum

Class Surat10

Surat10.java src U

```java
public class Surat10 {
    String idSurat;
    String namaMahasiswa;    "Mahasiswa": Unknown word.
    String kelas;    "kelas": Unknown word.
    char jenisIzin;    "jenis": Unknown word.
    int durasi;    "durasi": Unknown word.

    public Surat10() {}

    public Surat10(String idSurat, String namaMahasiswa, String kelas, char jenisIzin, int durasi) {
        this.idSurat = idSurat;
        this.namaMahasiswa = namaMahasiswa;    "Mahasiswa": Unknown word.
        this.kelas = kelas;    "kelas": Unknown word.
        this.jenisIzin = jenisIzin;    "jenis": Unknown word.
        this.durasi = durasi;    "durasi": Unknown word.
    }
}
```

Class StackSurat10

StackSurat10.java src U

```java
public class StackSurat10 {
    Surat10[] stack;
    int size;
    int top;

    public StackSurat10(int size) {
        this.size = size;
        stack = new Surat10[size];
        top = -1;
    }

    public boolean isFull() {
        return top == size - 1;
    }

    public boolean isEmpty() {
        return top == -1;
    }

    public void push(Surat10 surat) {
        if (!isFull()) {
            top++;
            stack[top] = surat;
        } else {
            System.out.println(x: "Stack penuh! Tidak bisa menerima surat lagi.");    "
        }
    }

    public Surat10 pop() {
        if (!isEmpty()) {
            Surat10 s = stack[top];
            top--;
            return s;
        } else {
            System.out.println(x: "Stack kosong! Tidak ada surat untuk diproses.");
            return null;
        }
    }

    public Surat10 peek() {
        if (!isEmpty()) {
            return stack[top];
        } else {
            System.out.println(x: "Stack kosong! Tidak ada surat.");    "kosong": Unkno
            return null;
        }
    }

    public boolean cariSurat(String namaMahasiswa) {    "cari": Unknown word.
        for (int i = 0; i <= top; i++) {
            if (stack[i].namaMahasiswa.equalsIgnoreCase(namaMahasiswa)) {    "Mahasiswa
                return true;
            }
        }
        return false;
    }

    public void print() {
        if (isEmpty()) {
            System.out.println(x: "Tidak ada surat dalam stack.");    "Tidak": Unknown
        } else {
            System.out.println(x: "ID Surat\tNama\t\tKelas\tJenis\tDurasi");    "Kelas"
            for (int i = top; i >= 0; i--) {
                System.out.println(stack[i].idSurat + "\t\t" + stack[i].namaMahasiswa
                        + "\t\t" + stack[i].kelas + "\t" + stack[i].jenisIzin    "kelas
                        + "\t" + stack[i].durasi + " hari");    "durasi": Unknown word.
            }
        }
        System.out.println();
    }
}
```

Class SuratDemo10

SuratDemo10.java src U

```java
import java.util.Scanner;

public class SuratDemo10 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        StackSurat10 stack = new StackSurat10(size: 10);
        Scanner scan = new Scanner(System.in);
        int pilih;    "pilih": Unknown word.

        do {
            System.out.println(x: "\nMenu:");
            System.out.println(x: "1. Terima Surat Izin");    "Terima": Unknown word.
            System.out.println(x: "2. Proses Surat Izin");    "Izin": Unknown word.
            System.out.println(x: "3. Lihat Surat Izin Terakhir");    "Lihat": Unknown word.
            System.out.println(x: "4. Cari Surat");    "Cari": Unknown word.
            System.out.println(x: "5. Keluar");    "Keluar": Unknown word.
            System.out.print(s: "Pilih: ");    "Pilih": Unknown word.
            pilih = scan.nextInt();    "pilih": Unknown word.
            scan.nextLine();

            switch (pilih) {    "pilih": Unknown word.
                case 1:
                    System.out.print(s: "ID Surat: ");
                    String id = scan.nextLine();
                    System.out.print(s: "Nama Mahasiswa: ");    "Mahasiswa": Unknown word.
                    String nama = scan.nextLine();
                    System.out.print(s: "Kelas: ");    "Kelas": Unknown word.
                    String kelas = scan.nextLine();    "kelas": Unknown word.
                    System.out.print(s: "Jenis Izin (S=Sakit / I=Izin): ");    "Jenis": Unknown word.
                    char jenis = scan.nextLine().toUpperCase().charAt(index: 0);    "jenis": Unknown word
                    System.out.print(s: "Durasi (hari): ");    "Durasi": Unknown word.
                    int durasi = scan.nextInt();    "durasi": Unknown word.
                    scan.nextLine();

                    Surat10 surat = new Surat10(id, nama, kelas, jenis, durasi);    "kelas": Unknown word
                    stack.push(surat);
                    System.out.printf(format: "Surat izin dari %s berhasil diterima.\n", nama);    "izin"
                    break;

                case 2:
                    Surat10 diproses = stack.pop();    "diproses": Unknown word.
                    if (diproses != null) {    "diproses": Unknown word.
                        String jenisStr = (diproses.jenisIzin == 'S') ? "Sakit" : "Izin";    "jenis": Unk
                        System.out.println("Memproses surat dari: " + diproses.namaMahasiswa);    "Mempro
                        System.out.println("Kelas      : " + diproses.kelas);    "Kelas": Unknown word.
                        System.out.println("Jenis Izin: " + jenisStr);    "Jenis": Unknown word.
                        System.out.println("Durasi     : " + diproses.durasi + " hari");    "Durasi": Unkn
                        System.out.println(x: "Surat berhasil divalidasi.");    "berhasil": Unknown word.
                    }
                    break;

                case 3:
                    Surat10 teratas = stack.peek();    "teratas": Unknown word.
                    if (teratas != null) {    "teratas": Unknown word.
                        String jenisStr = (teratas.jenisIzin == 'S') ? "Sakit" : "Izin";    "jenis": Unkn
                        System.out.println(x: "Surat terakhir masuk:");    "terakhir": Unknown word.
                        System.out.println("ID Surat  : " + teratas.idSurat);    "teratas": Unknown word.
                        System.out.println("Nama      : " + teratas.namaMahasiswa);    "teratas": Unknown
                        System.out.println("Kelas     : " + teratas.kelas);    "Kelas": Unknown word.
                        System.out.println("Jenis Izin: " + jenisStr);    "Jenis": Unknown word.
                        System.out.println("Durasi    : " + teratas.durasi + " hari");    "Durasi": Unkno
                    }
                    break;

                case 4:
                    System.out.print(s: "Masukkan nama mahasiswa yang dicari: ");    "Masukkan": Unknown
                    String cari = scan.nextLine();    "cari": Unknown word.
                    boolean ditemukan = stack.cariSurat(cari);    "ditemukan": Unknown word.
                    if (ditemukan) {    "ditemukan": Unknown word.
                        System.out.println("Surat izin dari " + cari + " DITEMUKAN dalam stack.");    "iz
                    } else {
                        System.out.println("Surat izin dari " + cari + " TIDAK DITEMUKAN dalam stack.");
                    }
                    break;

                case 5:
                    System.out.println(x: "Program selesai.");    "selesai": Unknown word.
                    break;

                default:
                    System.out.println(x: "Pilihan tidak valid.");    "Pilihan": Unknown word.
            }
        } while (pilih >= 1 && pilih <= 4);    "pilih": Unknown word.

        scan.close();
    }
}
```

Output Akhir

```
Menu:
1. Terima Surat Izin
2. Proses Surat Izin
3. Lihat Surat Izin Terakhir
4. Cari Surat
5. Keluar
Pilih: 1
ID Surat: 001
Nama Mahasiswa: Refi
Kelas: 1A
Jenis Izin (S=Sakit / I=Izin): S
Durasi (hari): 1
Surat izin dari Refi berhasil diterima.

Menu:
1. Terima Surat Izin
2. Proses Surat Izin
3. Lihat Surat Izin Terakhir
4. Cari Surat
5. Keluar
Pilih: 1
ID Surat: 002
Nama Mahasiswa: Rafa
Kelas: 1B
Jenis Izin (S=Sakit / I=Izin): I
Durasi (hari): 4
Surat izin dari Rafa berhasil diterima.

Menu:
1. Terima Surat Izin
2. Proses Surat Izin
3. Lihat Surat Izin Terakhir
4. Cari Surat
5. Keluar
Pilih: 3
Surat terakhir masuk:
ID Surat  : 002
Nama      : Rafa
Kelas     : 1B
Jenis Izin: Izin
Durasi    : 4 hari
```

```
Menu:
1. Terima Surat Izin
2. Proses Surat Izin
3. Lihat Surat Izin Terakhir
4. Cari Surat
5. Keluar
Pilih: 4
Masukkan nama mahasiswa yang dicari: Refi
Surat izin dari Refi DITEMUKAN dalam stack.

Menu:
1. Terima Surat Izin
2. Proses Surat Izin
3. Lihat Surat Izin Terakhir
4. Cari Surat
5. Keluar
Pilih: 2
Memproses surat dari: Rafa
Kelas     : 1B
Jenis Izin: Izin
Durasi    : 4 hari
Surat berhasil divalidasi.

Menu:
1. Terima Surat Izin
2. Proses Surat Izin
3. Lihat Surat Izin Terakhir
4. Cari Surat
5. Keluar
Pilih: 2
Memproses surat dari: Refi
Kelas     : 1A
Jenis Izin: Sakit
Durasi    : 1 hari
Surat berhasil divalidasi.

Menu:
1. Terima Surat Izin
2. Proses Surat Izin
3. Lihat Surat Izin Terakhir
4. Cari Surat
5. Keluar
Pilih: 2
Stack kosong! Tidak ada surat untuk diproses.
```

Link Github : https://github.com/nNasq/Jobsheet-9---Stack